

Uanify × Tombstone Hats (San Francisco del Rincón)

Minuta Ejecutiva de Levantamiento en Planta y Propuesta Técnica Integral

Documento: Minuta Técnica de Levantamiento & Propuesta de Solución Industria 4.0

Fecha de Reunión en Planta: Septiembre 2026

Fecha de Entrega de Propuesta: Principios de la próxima semana (Compromiso acordado)

Empresa: Tombstone Hats (tombstone.mx) — San Francisco del Rincón, Guanajuato

Destinatario y Envío Oficial: Edmundo ("Mundo") e Ing. Carlos

Correo Oficial para Propuesta y Diagramas: making.tombstone@gmail.com

Elaborado por: Equipo de Consultoría y Arquitectura de Software — Uanify

Prototipo Interactivo Desplegado: <https://uanify.github.io/uanify-mes-sombreros/>

Resumen Ejecutivo

Tras la reunión y recorrido técnico realizado en las instalaciones de la planta matriz de **Tombstone Hats** en San Francisco del Rincón ("San Pancho"), Guanajuato, se levantaron a detalle las dinámicas operativas, restricciones físicas y prioridades estratégicas de Dirección y Producción.

El objetivo central acordado es **eliminar la ceguera operativa** en el piso de manufactura, transitando de un control manual basado en tarjetas viajeras de papel, pizarrones físicos y hojas de Excel desconectadas, hacia un **Sistema MES (Manufacturing Execution System) ágil y robusto**, adaptado a las condiciones reales de planta (polvo, operarios sin celular, lotes fraccionados y enlace con CONTPAQi).



1. Diagnóstico Operativo de Planta (Levantamiento en Sitio)

1.1 El Producto y Mix de Fabricación

- **El Producto Campeón (70% del volumen):** Sombreros y Texanas de **Telar** (gamas como *Master Telar Denver, El Viejonón, Laredo, Frontier*).
- **Proceso de origen:** Inicia en el almacén de materiales con rollos de tela que se tienden y se cortan en cuadros.
- **Construcción:** Existen dos variantes:
 1. *Sombreros de 2 piezas:* Copa y falda/ala se procesan por separado y se fusionan mediante pegamento térmico y calor.
 1. *Sombreros de 1 pieza:* Moldeado integral de la pieza.
- **Campana Preformada (Fieltro de lana y pelo fino):** Línea que omite el corte de cuadros e inicia directamente en las prensas de vapor y hormas.
- **Línea de Accesorios (30% del volumen):** Carteras, cintos vaqueros, mariconeras, bolsitas y horquillas. Se requiere ficha técnica y costeo más que control de flujo por fracciones.

1.2 Mapeo de Hormas y Maquinaria

- **Inventario de Hormas / Moldes:** Formas comerciales como *Chaparral, Roper, Viejón*, identificadas por colores y formas.
- **Dos tipos principales de maquinaria:**
 1. *Prensas de vapor y calor:* Donde se da la forma inicial a copa y falda con moldes de aluminio.
 1. *Prensas hidráulicas:* Para conformado fino y alineado.

1.3 El Flujo de Lotes y la Dinámica de la "Rampa" (Cuello de Botella Operativo)

Actualmente el flujo de producción opera bajo una regla crítica de lotificación:

1. **Lote Madre (60 piezas):** Nace en Ingeniería / Almacén de Materiales con una tarjeta viajera de papel. Pasa por Corte de cuadros, Englopado (baño de dope en esquina y secado en camas, donde cada cama representa 1 lote), Refuerzos con pistola y Prensas de vapor.

1. Fraccionamiento en Rampa (Hacia Nave de Hidráulicas):

- Al cruzar la rampa hacia la otra nave (almacén de alineado), el lote madre de 60 piezas **se subdivide físicamente en 4 sublotes de 15 piezas** (ejemplo: Lote 351 se divide en 351-01 , 351-02 , 351-03 , 351-04).
- *Situación actual:* Se hace de manera artesanal: una persona consulta un archivo de Excel "lotificador", busca tarjetas impresas en una mesa y las intercambia una por una a mano.
- *Requerimiento:* Digitalizar y automatizar este fraccionamiento en el sistema con un solo escaneo.

1.4 La Regla del "Lote Completo" y la Gestión de "Segundas" (Venta de Viernes)

- **Regla estricta:** Ningún lote debe salir incompleto al siguiente departamento. Si entran 60 piezas, deben salir 60 piezas.
- **Tratamiento de defectos en los 4 puntos de inspección de calidad:**
- *Con defecto recuperable:* Se regresa a la fracción anterior para compostura inmediata (ej. retoque de pintura o rebajado).
- *Con defecto cosmético no recuperable:* Se clasifica como "**Producto Regular / Segunda**".
- Si un lote de 60 piezas tiene 2 piezas de menor calidad, se documentan **58 piezas de primera + 2 piezas de segunda** (o se sustituyen con saldo de reposición para mantener la orden íntegra).
- **Venta de Viernes:** Toda la merma y producto regular se almacena en un área específica. **Los días viernes se consolidan y se venden al cliente como lote de segunda**, recuperando el costo del material.

1.5 Subensambles Críticos: Tafiletes por Talla en Adorno 1

- En el departamento de **Adorno 1**, el sombrero recibe 3 componentes simultáneos:

1. El cuerpo del sombrero procesado.

1. El **tafilete (badana interior)**, confeccionado en un área de subensamble por tallas: **55, 56, 57, 58, 59 y 60 cm.**

1. La **toquilla** (cinto exterior).

- *Dolor actual:* Los supervisores coordinan esto a gritos entre naves: "*¿Tienes tafilete de la 57 para este lote? Sí, tengo 150*". Si la talla no coincide, el lote de sombreros se queda parado en mesa.
- *Requerimiento:* Tablero digital de stock de tafiletes por talla en tiempo real.

1.6 Despacho, Camiones y Puente CONTPAQi (COMPAC)

- Las órdenes de clientes mayoristas (ej. 10,500 piezas: 7,500 de un modelo, 2,000 de otro, 1,000 de otro) se capturan en Excel y CONTPAQi.
- El cliente envía su propio camión o camioneta a planta.
- El almacén genera un **Vale de Salida en papel**, se descuenta a mano del Excel de órdenes de producción y viaja físicamente a la oficina administrativa para que la contadora / encargada facture en **COMPAC**.
- Cuentan con soporte de una ingeniera externa especializada en CONTPAQi con membresía anual.
- *Requerimiento Uanify:* Generar el vale de salida digital y crear el puente de datos hacia CONTPAQi para evitar la doble captura.

2. Restricciones Físicas y Ambientales de Planta (Hardware)

Durante la visita se identificaron 3 restricciones determinantes para el diseño tecnológico:

Restricción Identificada	Impacto Técnico	Solución Propuesta Uanify
Alto nivel de polvo en Prensas y Recorte	Daña ventiladores y puertos de computadoras estándar.	Terminales de supervisor con carcasa industrial IP65 (selladas contra polvo) y lectores QR sellados.
Celulares estrictamente prohibidos para operarios	No es viable pedirles que descarguen una app móvil en su celular personal.	Módulos Físicos Estratégicos: Pistolas lectoras de QR fijas en los almacenes intermedios (WIP) y tablets únicamente para supervisores.
Infraestructura de Red existente	Cuentan con módem, servidor administrativo y repetidores Wi-Fi en nave.	Arquitectura Edge Local con sincronización a la Nube : opera 100% en red local aunque se corte el internet; sincroniza en automático.

 **Conclusión sobre Hardware:** Se descarta la opción inicial de un pedal o cámara con IA por cada máquina individual (demasiado invasivo y costoso en Fase 1). Se aprueba el modelo de **Módulos de Escaneo QR por Almacén Intermedio (WIP)** operados por supervisores y auxiliares.

3. Propuesta de Solución Faseada (Roadmap de Implementación)

Para garantizar un retorno de inversión inmediato sin detener la producción, proponemos un despliegue en **3 Fases**:

FASE 1 (Inmediata - 4 semanas)

- Sistema MES Base con Tarjetas Viajeras QR
- Fraccionador Automático de Rampa (Lote 60 → 4 Sublotes de 15)
- Registro de Avance en 10 Almacenes WIP con Pistolas QR
- Tablero Andon TV de 50" en Nave Central (Metas Hora x Hora)
- Módulo de Registro de Segundas y Mermas (Venta de Viernes)

FASE 2 (Siguiendo - 4 semanas)

- Monitor de Subensambles: Tafiletes por Talla (55-60) en Adorno 1
- Vales de Salida Digitales para Camiones de Clientes
- Puente de Integración con CONTPAQi (Facturación e Inventarios)
- Matriz Maestra de Materiales (Cambio masivo de tintas/químicos)

FASE 3 (Consolidación - A convenir)

- Módulo de Cálculo de Destajo Automático por Operador y Fracción
- Fichas Técnicas Digitales y Costeo para Accesorios (Carteras/Cintos)
- Analítica Predictiva de Takt Time y OEE Avanzado



4. Prototipo Funcional Entregado y Validado

El prototipo interactivo ya refleja exactamente la operación de Tombstone Hats y puede consultarse en vivo desde cualquier tablet, PC o teléfono móvil en:

👉 <https://uanify.github.io/uanify-mes-sombreros/>

Módulos Interactivos Disponibles en el Prototipo:

1. Tablero Andon Digital (Piso de Nave):

- Vista de las 10 estaciones reales de Tombstone: *Corte, Englopado/Dope, Refuerzos, Prensas de Vapor, Recorte y Alambrado, Alineado/Hidráulico, Pintura y Brillo, Temperado/Refaldear, Adorno 1 (Tafiletes) y Calidad/Embarque.*
- Semáforos en tiempo real, piezas producidas vs. meta de 850 pzas/turno, Takt Time (42 seg/pza) y OEE global.

1. Terminal de Supervisor & Lotes QR:

- Lote madre activo **L-1094** (60 piezas, Sombrero Master Telar Denver 1000X, Talla 57, Horma Roper).
- Botón interactivo para simular el **Escaneo de Tarjeta Viajera con Pistola QR.**

- Botón interactivo para **Fraccionar Lote en la Rampa** en 4 sublotos de 15 piezas (L-1094-01 a 04) con asignación a operarios.
- Registro clasificado de **Merma vs. Producto Regular/Segunda** (acumulado para venta de viernes).

1. Consola de Ingeniería & Subensambles:

- Monitor en vivo de stock de **Tafiletes por Talla** (tallas 55 a 60 cm) con alertas de desabasto en Adorno 1.
- Registro de inventario de **Hormas/Moldes** (Chaparral, Roper, Viejón, etc.) vinculadas a prensas.
- Matriz de materiales con simulador de cambio masivo (ej. cambio de proveedor de pintura Taiwan 1125).

1. Dashboard de Dirección & Vales CONTPAQi:

- Cumplimiento de pedidos mayoristas (Orden #9420 de 10,500 piezas).
- Generador de **Vales de Entrega Digital** para camión del cliente con desglose de lotes y estado de sincronización hacia CONTPAQi.

? 5. Dudas Técnicas para Afinar en la Propuesta Final

Conforme a lo acordado al cierre de la reunión, dejamos asentados los puntos que revisaremos con el equipo de Tombstone a principios de la próxima semana:

1. Integración CONTPAQi:

- ¿Podemos coordinar una breve llamada técnica de 20 minutos con la ingeniera externa de soporte de COMPAC para conocer si la base de datos está en SQL Server y qué versión de licencia tienen activa?

1. Diagramas de Flujo de Proceso:

- En cuanto nos envíen por correo el diagrama de flujo del producto campeón y sus variantes (1 pieza vs 2 piezas), ajustaremos las fracciones en el MES para que el mapeo sea 100% idéntico a sus códigos internos.

1. Ubicación Física de los Módulos de Escaneo:

- Definir los 4 a 6 puntos exactos donde se colocarán los soportes de escáneres QR (sugeridos: Rampa de corte/englopado, Salida de Prensas, Rampa de Alineado/Hidráulico, Salida de Brillos, Mesa de Adorno 1 y Mesa de Calidad Final).



6. Próximos Pasos y Calendario de Acuerdos

Fecha	Hito Acordado	Responsable
Inmediato (Hoy)	Entrega de minuta de levantamiento y prototipo interactivo desplegado en web.	Uanify
Viernes / Lunes temprano	Recepción de diagramas de flujo de proceso y contacto de CONTRAQi vía making.tombstone@gmail.com .	Tombstone Hats
Principios de la próxima semana	Envío de la Propuesta Formal Técnico-Económica desglosada con cotización de hardware IP65 y software MES.	Uanify
Semana entrante	Sesión de revisión en planta o videollamada para definir fecha de arranque del piloto en Fase 1.	Uanify & Tombstone

Uanify — Consultoría en Transformación Digital e Industria 4.0

Contacto: contacto@uanify.com | San Francisco del Rincón & León, Guanajuato